
Corrigé — Exercice 6

1) Sur $] - 1, 1]$, f est continue et strictement décroissante ($f(1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$) $\Rightarrow$ bijection sur $J = [0, +\infty[$. 2) $y^2 = \frac{1-x}{1+x} \Rightarrow y^2(1+x) = 1-x \Rightarrow x = \frac{1-y^2}{1+y^2}$, d'où $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$.

3)a) f est strictement décroissante de $] - 1, 1]$ sur $[0, +\infty[$, donc f^{-1} est strictement décroissante de $[0, +\infty[$ sur $] - 1, 1]$, avec $f^{-1}(0) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = -1$.

b) $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ donne $(f^{-1})'(x) = \frac{-4x}{(1+x^2)^2}$, d'où $(f^{-1})'(1) = \frac{-4}{4} = -1$.